

Huella

Asistente que agenda, recuerda y documenta el cuidado de una mascota: baños, veterinario y carnet de vacunación, en un solo lugar.

AUTORA	FECHA	MERCADO INICIAL	NOMBRE
Ana Sofía García León	17 de septiembre de 2026	Ciudad de México	Provisional

CONTENIDO

- 01 Qué resuelve
 - 03 Flujo principal
 - 05 Agendamiento asistido
 - 07 Modelo de datos
 - 09 Legal y privacidad
 - 11 Directorio de proveedores
 - 13 Preguntas abiertas
- 02 Usaria y actores
 - 04 Requerimientos funcionales
 - 06 Requerimientos no funcionales
 - 08 Integraciones
 - 10 Fases de entrega
 - 12 Criterios de aceptación

01 Qué resuelve

Quien tiene perro o gato repite las mismas tareas todo el año: baño y corte cada cierto tiempo, vacunas, desparasitación, consultas. Cada una implica acordarse, llamar o escribir al negocio, negociar un horario y preguntar el precio. Es trabajo pequeño pero constante, y lo que falla no es la intención sino la memoria.

Hoy los sistemas que mandan recordatorios pertenecen a cada clínica o estética por separado, y solo sirven para sus propios clientes. Nadie cubre el lado de la dueña, que suele usar dos o tres negocios distintos.

Huella hace el trabajo por ella. La usuaria registra a su mascota y sus rutinas una sola vez; el sistema le pregunta con anticipación qué fecha le acomoda, agenda la cita con el negocio, y luego la avisa varias veces con fecha, hora, lugar y costo. Además guarda el carnet de vacunación en digital para no cargar papeles.

02 Usuaría y actores

Actores del sistema

- **Usuaría final.** Dueña de una o más mascotas. Es quien paga la suscripción. Interactúa por WhatsApp o por la app.
- **Proveedor.** Estética canina, veterinaria, guardería o paseador. En la primera etapa *no* usa el sistema: se le contacta por teléfono o WhatsApp como lo haría cualquier cliente.
- **Agente de agendamiento.** Componente del sistema que contacta al proveedor para pedir la cita y confirmar el precio. Puede ser un agente de voz con IA, un flujo de WhatsApp, o una persona del equipo en la etapa piloto.
- **Operadora interna.** Persona del equipo que supervisa, resuelve casos que el agente no pudo cerrar y atiende reclamos.

Fuera de alcance en la primera versión

- Panel o software de gestión para el proveedor (agenda, inventario, punto de venta). Ese mercado ya está atendido.
- Consulta veterinaria en línea o cualquier orientación médica.
- Cobro del servicio de la estética o la veterinaria. La usuaria paga directo en el negocio.
- Directorio de proveedores con precios y reseñas. Es una etapa posterior ya contemplada, descrita en la sección 11; conviene que la arquitectura la anticipe, no que se construya ahora.

COMPORTAMIENTO

03 Flujo principal

Este es el corazón del producto y la secuencia debe respetarse tal cual. Ejemplo: la usuaria registró «baño mensual en Petco Polanco».

Registro (una sola vez)

La usuaria define la rutina

Mascota, servicio, proveedor y sucursal, frecuencia, y sus preferencias de horario y días.

T - 21 días

El sistema pregunta disponibilidad

Mensaje con opciones concretas de día y franja horaria, derivadas de las preferencias guardadas. La usuaria responde eligiendo una.

T - 21 días (mismo día)

El sistema agenda y confirma

Contacta al proveedor, aparta la cita, confirma el costo y le avisa a la usuaria: fecha, hora, sucursal, dirección y precio. Si el horario elegido no estaba libre, ofrece la alternativa más cercana antes de cerrar.

T - 7 días

Recordatorio

Mismos datos completos. Incluye opción de reagendar o cancelar.

T - 3 días

Recordatorio

Mismos datos completos.

T - 0, en la mañana

Aviso del día

Mismos datos, más indicaciones del proveedor si las hay (ayuno, llevar carnet, transportadora).

T + 1 día

Cierre

Confirma que la cita se cumplió, registra el costo real y programa el siguiente ciclo de la rutina.

REGLA DE CONTENIDO

Todo aviso, sin excepción, incluye los cuatro datos: **qué servicio, cuándo, dónde y cuánto cuesta**. Un recordatorio incompleto obliga a la usuaria a buscar la información, que es justo lo que el producto elimina.

EJEMPLO DE MENSAJE — T - 7 DÍAS

Recordatorio: el **jueves 25 de octubre a las 11:00** tienes el baño de Lola en **Petco Polanco** (Av. Presidente Masaryk 275). Costo estimado: **\$450**. ¿Necesitas cambiarla? Responde **REAGENDAR**.

04 Requerimientos funcionales

Las etiquetas marcan si el requerimiento entra en el producto mínimo o en una etapa posterior.

Perfil y mascotas

- | | |
|--------------|---|
| RF-01 | Alta de usuaria con número de celular verificado por código. MVP |
| <hr/> | |
| RF-02 | Registro de una o varias mascotas: nombre, especie, raza, fecha de nacimiento aproximada, peso, sexo, esterilización, foto y notas de manejo (nerviosa, reactiva, alergias conocidas). MVP |
| <hr/> | |
| RF-03 | Preferencias de agenda por usuaria: días y franjas horarias viables, con orden de prioridad. MVP

Estas preferencias alimentan las opciones que se le ofrecen en T - 21 días. |
-

Proveedores y rutinas

- | | |
|--------------|--|
| RF-04 | Alta de proveedor por parte de la usuaria: nombre del negocio, sucursal, dirección, teléfono y WhatsApp, y canal preferido de contacto. MVP |
| <hr/> | |
| RF-05 | Alta de rutina recurrente: mascota, tipo de servicio, proveedor, frecuencia (en semanas o meses) y costo de referencia. MVP |
| <hr/> | |
| RF-06 | Catálogo interno de tipos de servicio con su periodicidad sugerida: baño, corte, consulta, vacunación, desparasitación, antipulgas, limpieza dental, guardería. MVP |
| <hr/> | |
| RF-07 | Cita de una sola vez, sin rutina asociada, para necesidades puntuales. MVP |
-

Agendamiento

- RF-08** Disparo automático de la consulta de disponibilidad 21 días antes de la fecha estimada de cada rutina, configurable por rutina. **MVP**
-
- RF-09** Contacto con el proveedor para apartar la cita y confirmar el precio vigente. Detalle en la sección 05. **MVP**
-
- RF-10** Manejo de excepciones: si el proveedor no contesta después de tres intentos en 24 horas, o no tiene el horario pedido, el caso entra a una bandeja de revisión humana y se le avisa a la usuaria. **MVP**
-
- RF-11** Reagendar o cancelar desde el mismo hilo de conversación, con notificación al proveedor. **MVP**
-

Recordatorios

- RF-12** Envío automático de avisos en T - 21, T - 7, T - 3 y T - 0, cada uno con servicio, fecha, hora, lugar, dirección y costo. **MVP**
-
- RF-13** Cada usuaria puede desactivar recordatorios individuales o cambiar la hora de envío del aviso del día. **MVP**
-
- RF-14** Alertas independientes por vencimiento de vacuna o desparasitación, calculadas a partir de la última aplicación registrada. **MVP**
-
- RF-15** Registro de entrega y lectura de cada aviso, para detectar fallas de envío. **MVP**
-

Carnet de vacunación digital

- RF-16** Carga de documentos por foto o PDF: carnet físico, recetas, estudios, comprobantes. **MVP**
-

RF - 17 Registro estructurado de aplicaciones: vacuna o producto, marca, lote, fecha de aplicación, fecha del siguiente refuerzo, veterinario y cédula profesional.

MVP

RF - 18 Vista de carnet para mostrar en el mostrador de la veterinaria: legible en pantalla de celular, funcional sin conexión y exportable a PDF.

MVP

Es el momento de uso más crítico del producto: la usuaria está parada frente al mostrador, a veces con mala señal.

RF - 19 Lectura automática del carnet fotografiado para prellenar fechas y vacunas, con revisión de la usuaria antes de guardar.

FASE 3

RF - 20 Compartir el expediente de una mascota por enlace temporal, para una pensión o un cuidador.

FASE 3

Historial y costos

RF - 21 Historial por mascota con todas las citas pasadas, su costo real y el proveedor.

MVP

RF - 22 Resumen de gasto por mascota y por periodo.

FASE 3

Suscripción y administración

RF - 23 Cobro de suscripción mensual con tarjeta o domiciliación, con periodo de prueba y cancelación desde la misma conversación.

MVP

RF - 24 Panel interno para el equipo: citas del día, casos atrabancados en la bandeja de excepciones, historial de conversaciones con proveedores y estado de cada suscripción.

MVP

La conversación por WhatsApp sigue siendo el canal principal aun cuando exista la app.

EL PUNTO DIFÍCIL

05 Agendamiento asistido

Los recordatorios y el carnet son trabajo conocido. La parte que define el producto es que el sistema consiga la cita sin que la usuaria mueva un dedo, y ahí está el riesgo técnico: cada negocio agenda distinto. Algunos tienen reservación en línea, la mayoría contesta WhatsApp, y muchos solo teléfono.

Tres vías, en este orden de preferencia

- **WhatsApp al proveedor.** Un flujo conversacional pide la cita, interpreta la respuesta libre del negocio y confirma. Es el canal más barato y deja evidencia escrita del precio acordado.
- **Llamada con agente de voz.** Para negocios que solo atienden por teléfono. El agente marca, pide la cita, pregunta el costo y transcribe la llamada. Es la misma tecnología de un agente de voz conversacional en español.
- **Integración directa.** Para cadenas grandes con reservación en línea, o para negocios que en el futuro se den de alta con sus horarios y precios. Es la vía más confiable y la más lenta de construir.

Reglas que aplican a cualquiera de las tres

- El agente **se identifica como asistente** que agenda a nombre de una cliente, y da el nombre de la dueña y de la mascota. No se hace pasar por persona.
- Toda cita queda con **evidencia**: transcripción de la llamada o captura del hilo de WhatsApp, guardada junto a la cita.
- El agente **siempre pregunta el precio** y lo registra. Si el proveedor no lo da, la cita se marca como «costo por confirmar» y así se le comunica a la usuaria.
- El agente **no negocia ni promete pagos** ni deja tarjeta. Solo aparta.

- Cualquier respuesta ambigua del proveedor escala a la bandeja humana en lugar de asumir.

RECOMENDACIÓN DE ARRANQUE

Durante el piloto, la operadora interna hace este contacto a mano mientras el resto del sistema ya funciona automatizado. Cada conversación real se guarda como insumo para entrenar y probar el agente. Automatizar antes de tener ese material lleva a un agente que falla justo en los casos que importan.

ESPECIFICACIÓN

06 Requerimientos no funcionales

RNF-01	Interfaz y todos los mensajes en español de México. Fechas en formato local y montos en pesos.
RNF-02	Todas las fechas y horas se manejan en la zona horaria de la usuaria, con almacenamiento en UTC. El cambio de horario no debe correr ningún recordatorio.
RNF-03	Los recordatorios se envían con una tolerancia máxima de 15 minutos respecto de su hora programada. Un aviso tarde es un aviso inútil.
RNF-04	Reintento automático de envíos fallidos y alerta al panel interno si un aviso no salió.
RNF-05	El carnet debe abrir en menos de 3 segundos y estar disponible sin conexión una vez descargado.
RNF-06	Datos personales y documentos cifrados en tránsito y en reposo. Acceso al panel interno con control por rol y bitácora de consultas.
RNF-07	Respaldo diario de la base y de los documentos, con restauración probada.

RNF-08 El sistema debe soportar 500 usuarias activas y unas 1,500 citas al mes sin cambios de arquitectura.

RNF-09 Toda acción del agente automático queda en bitácora consultable: a quién contactó, cuándo, qué dijo y qué se acordó.

07 Modelo de datos

Entidades mínimas sugeridas. El ingeniero puede ajustar la estructura; lo que no debe perderse son las relaciones y los campos marcados como clave.

ENTIDAD	CAMPOS CLAVE	RELACIONES
Usuar <u>ia</u>	Celular verificado, nombre, zona horaria, preferencias de agenda, estado de suscripción	Tiene muchas Mascotas y muchos Proveedores
Mascota	Nombre, especie, raza, nacimiento, peso, notas de manejo, foto	Pertenece a una Usuar <u>ia</u>
Provee <u>do</u> r	Negocio, sucursal, dirección, teléfono, WhatsApp, canal preferido, horarios conocidos	Compartido entre Usuar <u>ia</u> s cuando es el mismo negocio
Rut <u>ina</u>	Tipo de servicio, frecuencia, costo de referencia, activa o pausada, próxima fecha estimada	Une Mascota con Provee <u>do</u> r
Cit <u>a</u>	Fecha y hora, estado, costo confirmado, costo real, indicaciones del proveedor, evidencia	Deriva de una Rut <u>ina</u> o es puntual
Recordat <u>ori</u> o	Momento programado, canal, contenido enviado, estado de entrega y lectura	Pertenece a una Cit <u>a</u>
Docu <u>men</u> to	Tipo, archivo, fecha de carga	Pertenece a una Mascota
Aplicac <u>ión</u>	Producto, marca, lote, fecha aplicada, fecha de refuerzo, veterinario, cédula	Pertenece a una Mascota; puede venir de una Cit <u>a</u>
Interacc <u>ión</u>	Canal, dirección, transcripción o mensajes, resultado, fecha	Liga Cit <u>a</u> con Provee <u>do</u> r

Estados de una cita: solicitada → por confirmar con proveedor → confirmada → cumplida. Estados alternos: reagendada, cancelada, requiere atención humana.

08 Integraciones

No se pide una tecnología en particular; se enlistan las piezas que el sistema necesita comprar o conectar. El ingeniero propone el proveedor concreto.

- **Mensajería por WhatsApp.** Se requiere la API oficial de WhatsApp Business, no un número personal. Punto crítico: los mensajes que el sistema inicia fuera de la ventana de 24 horas deben usar plantillas aprobadas previamente por Meta, y todos los recordatorios caen en ese caso. Hay que diseñar y dar de alta las plantillas desde el inicio, contemplando los campos variables (mascota, fecha, hora, sucursal, costo).
- **Telefonía y agente de voz.** Salida de llamadas con voz sintética en español mexicano, reconocimiento de la respuesta y transcripción almacenada.
- **Modelo de lenguaje.** Para interpretar las respuestas libres de la usuaria y del proveedor, y para redactar la petición de cita.
- **Programador de tareas.** Cola confiable de trabajos futuros que dispare cada recordatorio y cada consulta de disponibilidad. Es el componente del que depende toda la promesa del producto.
- **Almacenamiento de archivos** con acceso restringido, para carnets y documentos.
- **Cobros recurrentes** con una pasarela que opere en México y acepte tarjetas nacionales.
- **Notificaciones push** y sincronización con el calendario del celular, cuando exista la app.

CUMPLIMIENTO

09 Legal y privacidad

El sistema maneja datos personales de las usuarias, así que hay obligaciones que deben quedar resueltas en el diseño y no al final.

- **Aviso de privacidad** conforme a la legislación mexicana de protección de datos personales en posesión de particulares, aceptado y registrado en el alta de cada usuaria, con la fecha y versión del aviso que aceptó.

- **Consentimiento para actuar en su nombre.** La usuaria autoriza expresamente que el sistema la represente para agendar y para compartir su nombre y el de su mascota con el proveedor.
- **Grabación de llamadas.** Si se graban o transcriben, hay que avisarlo al inicio de la llamada y guardar el consentimiento.
- **Transparencia de la IA.** El agente declara que no es una persona. Además de ser correcto, evita fricción con negocios que se sienten engañados y dejan de atender.
- **Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:** debe existir la forma de exportar y de borrar todos los datos de una usuaria a solicitud.
- **Baja de suscripción** tan sencilla como el alta.

POR VERIFICAR

La normativa mexicana de datos personales se reformó recientemente y conviene que un abogado confirme la redacción del aviso de privacidad y la autoridad ante la que se registra, antes del lanzamiento público.

10 Fases de entrega

Se busca que cada fase se pague con lo que la anterior demostró. No se pide construir todo de una vez.

FASE 0

Piloto manual

Sin desarrollo. El equipo agenda y recuerda a mano para 10 a 20 usuarias. Sirve para descubrir cómo agenda cada negocio y qué preguntas hace. Produce el guion del agente.

FASE 1

Base automatizada

RF-01 a RF-08, RF-12 a RF-18, RF-21, RF-23 y RF-24. La conversación con la usuaria y los recordatorios ya son automáticos; el contacto con el proveedor sigue siendo humano desde el panel.

FASE 2

Agente de agendamiento

RF-09 a RF-11. Primero WhatsApp al proveedor, después llamadas con voz. Se mide qué porcentaje de citas se cierra sin intervención humana.

FASE 3

App y extras

RF-19, RF-20, RF-22 y RF-25. Aplicación móvil, lectura automática del carnet y reportes de gasto.

FASE 4

Directorio

RF-26 a RF-34. Catálogo de veterinarias y estéticas con precios, ubicación y reseñas, y reservación directa. Cambia el modelo de negocio, así que va al final. Ver sección 11.

11 Directorio de proveedores

Una vez que el asistente funcione, el siguiente paso es resolver a la dueña que **no tiene veterinaria ni estética de cabecera**: que pueda elegir entre varias con toda la información a la vista y reservar ahí mismo. El modelo de referencia es Doctoralia, adaptado a mascotas.

Esto no es solo una función más. Cambia el producto en dos sentidos y por eso se planea desde ahora aunque se construya al final.

- **Resuelve el punto técnico más difícil.** Un proveedor dado de alta en el directorio, con sus horarios y precios en el sistema, se reserva por integración directa: la vía más confiable de las tres descritas en la sección 05. Deja de hacer falta la llamada o el WhatsApp para ese negocio.
- **Agrega una segunda fuente de ingreso.** Además de la suscripción de la usuaria, el negocio puede pagar por su perfil, por aparecer destacado o por cita concretada.

Qué incluye el perfil de un proveedor

RF - 26 Perfil público del negocio: nombre, sucursales, fotos, horarios de atención, teléfono y WhatsApp. FASE 4

RF - 27 Lista de servicios con precio, tiempo estimado y variación por talla o raza.

FASE 4

El precio de una estética depende del tamaño y el pelo del perro, así que el campo no puede ser un solo número: se necesita un rango o una tabla por talla.

RF - 28 Especialidades y datos que importan al elegir: si atiende gatos o especies exóticas, si hay urgencias 24 horas, si tiene quirófano, laboratorio o servicio a domicilio. FASE 4

RF - 29 Búsqueda por cercanía con la ubicación de la usuaria, con filtros por servicio, rango de precio, horario y calificación. FASE 4

RF - 30	Reseñas y calificación, únicamente de usuarias con una cita cumplida registrada en el sistema. FASE 4 Es la ventaja frente a las reseñas de internet, donde cualquiera opina. Aquí el sistema ya sabe quién fue y cuándo, así que la reseña es verificable.
RF - 31	Reservación directa desde el perfil, contra la disponibilidad real del negocio, sin llamada ni intermediación. FASE 4
RF - 32	Panel para el proveedor: actualizar sus datos, precios, horarios y disponibilidad, y responder reseñas. FASE 4
RF - 33	Sello de verificación del negocio, con validación de su existencia y de la cédula profesional del médico responsable. FASE 4
RF - 34	Cobro al proveedor: plan de perfil, posición destacada o comisión por cita concretada. FASE 4

Lo que hay que resolver antes de construirlo

- **El arranque de los dos lados.** Un directorio vacío no sirve a nadie y ningún negocio se da de alta en un directorio sin usuarias. La ventaja aquí es que las primeras usuarias ya traen a sus propios proveedores al registrarlos: esos negocios son la semilla del catálogo y ya tienen un motivo para darse de alta, porque ya les están llegando citas.
- **Precios que envejecen.** Un precio equivocado en el directorio destruye la confianza. Cada precio debe guardar su fecha de última actualización y mostrarse como estimado si pasó cierto tiempo, además de recordarle al negocio que lo revise.
- **Responsabilidad.** El sistema lista y compara negocios; no recomienda tratamientos ni opina sobre la calidad médica. Conviene que esa frontera quede escrita en los términos de uso.
- **Moderación de reseñas.** Reglas publicadas, derecho de réplica del negocio y un procedimiento para bajar contenido difamatorio.

CONSECUENCIA PARA EL DISEÑO ACTUAL

El modelo de datos de la sección 07 ya trata al Proveedor como una entidad compartida entre usuarias, no como un contacto privado de cada una. Esa decisión es la que permite que el directorio nazca del catálogo que las usuarias mismas van construyendo. Conviene que el ingeniero la respete desde la primera versión, aunque el directorio tarde en llegar.

12 Criterios de aceptación

La Fase 1 se da por entregada cuando se cumple lo siguiente con usuarias reales:

- Una usuaria puede registrar mascota, proveedor y rutina en menos de cinco minutos, sin ayuda.
- Los cuatro recordatorios de una cita salen en su momento programado, con los cuatro datos completos, durante un ciclo entero.
- Ningún recordatorio se envía con más de 15 minutos de retraso en una muestra de 50 envíos.
- El carnet abre y se lee en el celular, sin conexión, y se puede mostrar en el mostrador de una veterinaria.
- Reagendar desde la conversación actualiza la cita y recalcula los recordatorios pendientes.
- Toda cita tiene evidencia asociada y un costo registrado, o está marcada como «costo por confirmar».
- Un caso que el sistema no pudo resolver aparece en la bandeja interna en menos de una hora.
- La usuaria puede cancelar su suscripción y solicitar el borrado de sus datos.

SIGUIENTE PASO

13 Preguntas abiertas

Puntos que se necesitan resolver con el ingeniero antes de cotizar o empezar:

1. ¿Conviene arrancar como conversación de WhatsApp únicamente, o desde el principio con una aplicación? ¿Qué costo y qué tiempo implica cada camino?
2. ¿Qué proveedor de la API de WhatsApp Business recomienda para México, y cuánto cuesta por conversación con el volumen previsto?
3. ¿Qué tan confiable resulta hoy un agente de voz en español mexicano para una llamada de este tipo, y cuál sería el costo por llamada?

4. ¿Cómo se maneja que un mismo negocio sea proveedor de varias usuarias sin duplicar registros ni saturarlo con llamadas?
5. ¿Qué se necesita para que el carnet funcione sin conexión con la arquitectura propuesta?
6. ¿Cuál es el costo mensual de infraestructura estimado con 500 usuarias activas?
7. ¿Qué decisiones de arquitectura conviene tomar desde la Fase 1 para que el directorio de la sección 11 no obligue a rehacer el sistema? En particular, el manejo de proveedores compartidos, servicios con precio y ubicación geográfica.
8. ¿Qué parte de este alcance considera riesgosa o mal dimensionada, y qué recortaría de la Fase 1?
9. ¿Cuánto tiempo y cuánto presupuesto estima para llegar a la Fase 1 funcionando con usuarias reales?

Documento de requerimientos de negocio, versión 1.0 · Preparado por Ana Sofía García León · 17 de septiembre de 2026 · Este documento describe qué debe hacer el sistema, no cómo debe construirse; las decisiones técnicas quedan a criterio del ingeniero.